2025 AHA/ACC 고혈압 가이드라인, 미국 목표 혈압 <130/80 mmHg

미국 지침은 모든 성인 적용(국내 일반 목표 <140/90) · 130-139/80-89 mmHg
저위험군도 3-6개월 생활습관 후 약물치료 권고 — SPRINT·STEP·칼륨대체염 연구 근거

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

2025 가이드라인 — 무엇이 달라졌나

2017년 분류는 유지하되, 약물치료 시작 기준이 더 빨라지고 가정혈압이 더 중요해졌습니다

<130/80

미국 지침 모든 성인 목표 (국내 일반 <140/90)

46.7%

미국 성인 고혈압 유병률

3-6개월

저위험군 생활습관 후 약물치료 시작

이 수치가 뜻하는 것

- 핵심 변경 — 130-139/80-89 mmHg + 저위험군(심혈관 위험이 낮고 동반질환이 없는 경우)이라도 **생활습관** 3-6개월 후 미개선 시 약물치료를 권고합니다.
- 가정혈압 측정·DASH 식이·저나트륨·고칼륨이 1차 치료의 핵심 축입니다.
- 5월 영향분석에 따르면 미국 성인 중 약물치료 대상자가 수백만 명 추가 확대될 전망입니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC HTN Guideline, Circulation 2025 Sept · Hypertension 2025

진단 기준과 치료 목표를 구분한다

진료실·가정·활동혈압의 측정 조건

측정 장소별 고혈압 기준

측정	기준
진료실	≥140/90 mmHg
가정	≥135/85 mmHg
24시간 활동혈압 평균	≥130/80 mmHg

진료실 밖 측정의 역할

- 혈압의 장소별 기준과 적극적 치료의 목표는 서로 다른 개념이다.
- 가정·**활동혈압**으로 백의효과와 가면고혈압을 구분하고, 심전도상의 장기 손상 소견도 함께 평가한다.
- 가정혈압은 1–2분 간격 2회 측정해 모든 값을 기록한다.
- 외래 전 5–7일의 아침저녁 평균에서 첫날은 제외한다.
- 진료실 자동혈압의 대표 방식은 5분 안정 후 1분 간격 3회다.

단일 수치보다 측정 방식·평균·장기 손상을 함께 해석한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

ECG-LVH가 보이면 무엇을 확인할까

심전도 전압 자체를 약 추가의 목표로 삼지 않는다

01

실제 고혈압이 동반된 경우

- 고혈압이 있는 분에서 심전도의 좌심실비대 (ECG-LVH)는 의미 있는 신호입니다.
- 치료로 전압이나 strain 변화가 줄면 예후도 좋아지는 경향을 강의에서 설명했습니다.
- 실제 고혈압이 있다면 ARB/**ACE 억제제**·칼슘통로차단제·티아지드계 등으로 목표 혈압을 달성합니다.
- ECG-LVH만을 이유로 베타차단제를 추가하지 않습니다.

02

혈압·심초음파가 정상인 경우

- 혈압과 심초음파가 모두 정상이라면 예방적 ARB·베타차단제를 쓰는 대신 **가정혈압**·24시간 활동혈압으로 가면고혈압을 살피고, 비후성심근병증·판막질환·운동에 따른 변화 등 다른 원인을 평가합니다.
- 정상 심전도만으로 구조적 좌심실비대를 배제하지 않는다.
- 강의가 소개한 연구의 심전도 민감도는 46%·29%였다.
- 심전도와 심초음파는 각각 전기적 변화와 구조를 평가한다.

ECG-LVH만을 이유로 예방적 베타차단제를 추가하지 않는다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

혈압 범위에 따라 이렇게 대처하세요

미국 지침의 진료실 혈압(2회 이상 평균) 분류 — 가정혈압은 국내 기준 135/85 이상이 고혈압

구분	위 혈압	아래 혈압	이렇게 하세요
정상	120 미만	80 미만	생활습관을 유지하고 정기적으로 측정합니다.
혈압 상승	120~129	80 미만	생활습관을 점검하고 매년 평가합니다.
1기 고혈압	130~139	80~89	위험도에 따라 생활습관 관리와 약물치료를 결정합니다.
2기 고혈압	140 이상	90 이상	생활습관 관리와 약물치료를 함께 시작합니다.
중증 고혈압	180 이상	120 이상	증상이 있으면 응급실, 증상이 없어도 신속히 외래에서 평가받습니다.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC HTN Guideline 진료실 혈압 분류 · 대한고혈압학회 2022 가정혈압 기준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

가정혈압 측정 — 진료실보다 더 중요해졌습니다

새 지침도 가정혈압을 핵심 근거로 봅니다 — 자세한 측정법은 가정혈압 안내문을 드립니다

정확한 가정혈압 측정법

- 측정 전 5분 안정 — 의자에 앉아 발 바닥에 평평히, 등 받침
- 아침·저녁 각 2회 — 1분 간격, 평균치 기록
- 커피·운동·흡연 30분 후 — 카페인·니코틴 영향 회피
- 팔 심장 높이 — 책상 위 팔 받침, 위팔 커프 사용
- 대화·휴대폰 금지 — 측정 중 침묵, 다리 꼬지 않기
- ※ 가정혈압 진단 기준 — 미국 2025 ≥130/80 · 국내(대한고혈압학회 2022) 1~2주 평균 ≥135/85. 국내 진료는 135/85로 판단합니다.

≥130/80 mmHg
미국 기준 (가정)
국내는 ≥135/85

2회×2 /일
측정 횟수
최소 1주 평균



그림 · 가정혈압 측정 — 진료실보다 더 중요해졌습니다

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · AHA Statement on Home BP Monitoring 2022 · 2025 Guideline 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

1차 치료 — 생활습관 6가지

Life's Essential 8 — 가장 강력한 단일 인자는 체중·식이·운동의 조합

DASH 식이

채소·과일·통곡물·저지방 유제품 위주. 수축기 8-14 mmHg 감소 효과 입증.

저나트륨 (소금)

하루 2,000 mg 이하(소금 5g, 세계보건기구). 한국인 평균은 3,136 mg(2023)입니다.

고칼륨 식이

하루 3,500-5,000 mg. 바나나·시금치·고구마·콩. 중국 SSaSS 연구 사망 감소 입증.

체중 감량

1 kg 감량당 수축기 1 mmHg 감소. 비만 환자 가장 큰 효과.

중강도 유산소

주 150분 (걷기·자전거·수영). 수축기 4-9 mmHg 감소.

절주·금연·수면

음주 남 ≤2잔·여 ≤1잔/일. **금연** 시 즉시 효과. 하루 7시간 수면.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC · 세계보건기구 나트륨 지침 2012 · 국민건강영양조사 2023 · DASH · SSaSS 칼륨대체염 RCT (N Engl J Med 2021)

약물치료 시작 시점 — 위험도 기준

진료실 밖 혈압으로 확인하고 심혈관 위험·동반질환을 함께 평가합니다

즉시 약물치료 시작

- 2기 고혈압 (≥140/90) — 위험도 무관 즉시 시작 (2가지 약 병용)
- 1기 + 고위험군 — 심혈관 위험·동반질환을 함께 평가, 당뇨, 만성 콩팥병, 65세+
- 임상적 동맥경화성 심혈관질환 — 관상동맥질환, 뇌졸중, 말초혈관질환
- 고혈압과 좌심실비대 동반 시 치료를 적극 평가; 정상혈압의 심전도 전압만으로 시작하지 않음
- ※ 1기 + 저위험군은 생활습관 3-6개월 후 재평가, 미개선 시 약물 시작.

개별 평가

혈압 확인·심혈관 위험·동반질환

아산28 김대희 · 치료 결정

-25%

SPRINT · 심혈관 사건



그림 · 약물치료 시작 시점 — 위험도 기준

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · SPRINT trial (NEJM 2015) · STEP trial (NEJM 2021) · 2025 AHA/ACC

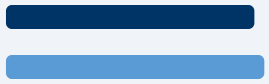
SPRINT·STEP·BPROAD: 대상과 달성 혈압

서로 다른 연구의 효과를 개인별 예상치로 합치지 않는다

적극적 혈압 조절 연구

연구·대상	목표·시점	주요 결과
SPRINT · 50세 이상 · 9,361명	**SBP** <120 대 <140 mmHg · 당뇨 제외	심혈관 사건 25% 감소
STEP · 60–80세 · 8,511명	SBP 110–<130 대 130–<150 mmHg	심혈관 사건 26% 감소
BPROAD · 2형 당뇨병	목표 SBP <120 mmHg · 달성 121.6 대 131.9 mmHg	HR 0.79 (95% CI 0.69–0.90), P<0.001

이 연구들의 대상과 측정 조건을 함께 보고 치료 목표를 정합니다. 개인에게 같은 효과나 목표를 일괄 적용하지 않습니다.



SPRINT 25% / STEP 26% · 주요 심혈관 사건 감소

SPRINT의 당뇨 제외와 BPROAD의 당뇨 포함을 구분한다

1차 약물 4가지 계열

단일 약물보다 저용량 2가지 병용이 더 효과적·부작용 적음

안지오텐신 전환효소 억제제·안지오텐신 수용체 차단제

레닌-안지오텐신 차단. 당뇨·만성 콩팥병·**심부전** 동반 시 우선. 마른기침(안지오텐신 전환효소 억제제) 시 안지오텐신 수용체 차단제로 전환.

칼슘통로 차단제

암로디핀 등. 흑인·노인 효과 우월. 발 부종·잇몸증식 주의. **흉통** 동반 시 우선.

티아지드 이뇨제

클로르탈리돈·인다파미드. 저렴·효과적. 혈중 **칼륨**·요산 모니터. 고혈압 약 비교 연구(ALLHAT) 1차 권장.

한 알에 두 성분을 담은 복합제

안지오텐신 수용체 차단제 + **칼슘통로 차단제** 또는 안지오텐신 수용체 차단제 + 이뇨제. 복용 순응도↑·혈압 조절률↑. 1차 권장.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC · 한 알에 두 성분을 담은 복합제 임상시험 메타분석 (Lancet 2021)

DCP: 이뇨제의 강압 세기와 임상 결과

65세 이상 재향군인 13,523명 · 중앙 추적 2.4년

HCTZ 유지 대 클로르탈리돈 전환

항목	클로르탈리돈	HCTZ
비교 용량	12.5 또는 25 mg	25 또는 50 mg
주요 복합 결과	702명 (10.4%)	675명 (10.0%)
저칼륨혈증	6.0%	4.4%
칼륨 <3.1 mEq/L	5.0%	3.6%
사망 / 저나트륨혈증	6.6% / 5.4%	6.6% / 5.4%

주요 결과 Hazard ratio(HR) 1.04 (95% CI 0.94–1.16). 김대희 연자는 전환군의 전해질 검사가 더 잦아 저칼륨혈증 발견 차이에 영향을 줄 수 있다고 해석했습니다. 약 95%가 저용량이었으므로 고용량의 결과로 일반화하지 않습니다.

약 95%가 저용량; 전환군의 검사 빈도 차이도 결과 해석에 포함한다

단일제형복합제와 ARB 선택의 근거

기전이 다른 저용량 병용과 성분별 적응증

SPC 치료 단계

시작 ACE 억제제 또는 ARB + CCB 또는 이뇨제

↓

부족 시 ACE 억제제 또는 ARB + CCB + 이뇨제

↓

계속 미조절 가성 저항성·이차성 원인 평가, 추가 약제 검토

SPC 치료 단계

ARB 성분별 강의의 예

임상 맥락	소개한 성분
심부전	발사르탄·칸데사르탄·로사르탄
뇌졸중	로사르탄
당뇨병성 신병증	로사르탄·이르베사르탄
혈관 보호·심방세동 이차 예방	텔미사르탄

저위험 1기 SBP <150 mmHg·≥80세·노쇠에서는 초기 단일제도 고려한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

진단·치료 흐름 4단계

고혈압 진단부터 안정 목표 도달까지의 표준 일정

진단 시점

평가·위험도 산정 진료실 ≥2회 + **가정혈압** 1주 평균. 혈액·소변·심전도·심혈관질환 위험 예측도구(PREVENT) 위험.

1-3개월

생활습관·약물 시작 **DASH 식이**·운동·체중 시작. 2기·고위험은 즉시 약물. 4주 후 재평가.

3-6개월

용량 조정 목표 미달 시 용량↑ 또는 2차 약물 추가. 부작용 점검.

6개월 이후

안정 유지·연간 평가 내 목표(진료실에서 정함) 도달 후 **매 3-6개월 추적**. 합병증·신기능 매년.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC HTN Guideline 진료 흐름도

JSH 2025: 기능 상태가 목표를 나눈다

ADL·IADL 독립성과 말기 노쇠를 구분한다

기능별 목표 비교

기능 상태	강의에서 소개한 목표
기본 ADL·도구적 IADL 독립	<130/80 mmHg
IADL 도움 필요: 전화·쇼핑·요리 등	**SBP** <140 mmHg
기본 ADL 도움 필요: 목욕·옷 입기 등	SBP <150 mmHg
말기·매우 심한 노쇠	SBP 140–160 mmHg · 개인별 설정

강의의 JSH 2025 비교: 나이만으로 나누지 않고 일상생활 수행 능력(ADL)과 전화·쇼핑·요리 같은 도구적 일상생활 능력(IADL)을 함께 평가합니다. 말기·매우 심한 노쇠 상태에서는 수축기 140–160 mmHg 범위에서 개인별 목표를 정합니다. 이 수치는 일본 지침을 소개한 강의 내용이며 한국 목표와 구분해 읽습니다.

일본 기능별 목표와 한국 동반질환별 목표를 구분한다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

응급 증상과 중증 혈압을 구별하세요

증상이 있으면 응급실, 증상 없이 매우 높으면 신속히 외래 진료

갑작스런 심한 두통

평소와 다른 강도, 구토 동반.
뇌출혈·고혈압성 뇌병증 가능성.

시야 흐림·복시

갑자기 한쪽 눈 시야 손상, **망막 부종** 또는 망막혈관 손상 가능성.

흉통·호흡곤란

압박감 또는 쥐어짜는 통증, 식은땀 동반. 급성 관상동맥·**심부전** 의심.

팔·다리 한쪽 마비

말 어눌함, 안면 비대칭. **급성 뇌졸중** — FAST 원칙, 골든타임 4.5시간.

코피·요혈

압박해도 멎지 않는 코피, 소변 색 갈색·붉음. **표적 장기 손상** 신호.

혈압 ≥180/120

반복 측정해도 ≥180/120이면 **중증 고혈압**입니다. 증상이 없으면 신속히 외래 진료를 받으세요.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC Hypertensive Emergency 정의 · 응급 가이드라인

한국 진료지침과의 간극 — 적용 시 고려

KSH 2022 vs 2025 AHA/ACC — 일반 환자 목표 차이를 함께 검토

주요 차이점

- 국내 KSH 2026: 합병증 없는 노인 <140/90; 동반질환·노쇠에 따라 개별화 / AHA/ACC 2025 <130/80
- 고위험군 목표 — 양쪽 모두 <130/80 (일치)
- 치료 시작 시점은 진단 기준·위험도·동반질환에 따라 구분하며 미국 저위험군은 **생활습관** 3-6개월 후 재평가
- 한국인 특성 — 짠 음식 섭취·신부전 동반 비율 높음

참고

학회 권고·식약처 허가·건강보험 급여기준은 각각 확인합니다. 임상 판단 시 **환자 위험도 + 합병증**을 함께 고려해 개별화합니다.

광교바른내과 접근

고위험 ·

<130/80

· 당뇨·만성 콩팥병·심혈관질환 시

일반

기본 ·

<140/90

· 개별 위험 따라 조정

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · KSH 2022 한국 고혈압학회 진료지침 · 2025 AHA/ACC 비교

KSH·ESC·AHA/ACC 목표의 차이

강의의 비교; 지침별 적용 조건을 유지한다

강의에서 소개한 목표 혈압

지침·대상	목표·조건
KSH 2026 · 합병증 없는 노인	<140/90 mmHg
KSH 2026 **당뇨·심혈관·CKD·뇌졸중**	<130/80 mmHg 기본 · ≥65세 고위험 **SBP** <130 mmHg 고려
ESC 2024 · 18세 이상 85세 미만	SBP 120–129 mmHg · 내약성 고려 · <120 mmHg 피함
ESC 2024 · ≥85세	SBP <140 mmHg
AHA/ACC 2025	<130/80 mmHg

80세 이상 또는 노쇠한 분의 치료 시작 기준은 수축기 160 mmHg이며 초기 단일제 치료를 권합니다. 노쇠·85세 이상·기대여명 3년 이내·증상성 기립성 저혈압에서는 목표를 개별화합니다.

나이만으로 동반질환의 목표를 <140/90 mmHg로 일괄 완화하지 않는다

ARNI: 허가·급여·전환 조건

강의 시점의 고혈압 적응증과 심부전 급여를 구분한다

01

치료 순서

- 사쿠비트릴/발사르탄(ARNI)은 2025년 7월 본태성 고혈압 적응증이 추가되었지만, 강의 시점 고혈압에는 건강보험 급여가 적용되지 않았습니다.
- 난치성 고혈압만으로는 **심부전** 급여를 적용하지 않습니다.
- 우선 이뇨제를 최적화하고 스피로놀락톤 또는 아밀로라이드 추가를 검토한 뒤 ARNI 전환을 고려합니다.

02

ACE 억제제에서 전환할 때

- 난치성 고혈압의 개별 처방 사례에서 1회 200–400 mg이 언급됐습니다.
- **ACE 억제제**에서 전환할 때는 36시간 간격을 두고 칼륨·신기능을 살핍니다.
- 처방과 전환은 의료진이 결정합니다.
- 혈관부종 예방을 위해 ACE 억제제 → ARNI 전환에 36시간 간격을 둡니다.
- ARB에서 바꿀 때에도 일률적으로 36시간 휴약한다는 뜻은 아니다.

1회 200–400 mg은 연자가 제시한 난치성 고혈압 문맥의 용량이다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

환자 실천 체크리스트 7가지

진단 직후부터 시작할 수 있는 구체적 행동

01

가정혈압 매일 아침·저녁 2회씩 5분 안정 후 1분 간격 2회 측정. 평균치 기록. 진료 시 1주 기록 지참.

02

소금 줄이기 (나트륨 2,000 mg/일 이하) 국·찌개 국물 줄이기, 라면·즉석식 피하기. 영양정보 라벨 확인 습관.

03

칼륨 식품 늘리기 바나나·시금치·고구마·콩·아보카도. 신부전 환자는 제한 — 의사 확인.

04

주 150분 빠르게 걷기 하루 30분 × 5일. 식후 산책 더하면 혈압 조절·체중 모두 개선.

05

약 거르지 않기·시간 고정 매일 같은 시간 복용. 잊었을 때 12시간 이내면 바로, 이후면 다음 시간.

06

절주·금연 시작 음주 남 ≤2잔·여 ≤1잔/일. 금연은 즉시 — 시작 1년 내 효과 큼.

07

3-6개월마다 재검 혈압·신기능·전해질·소변 알부민 추적. 합병증 매년 종합 평가.

궁금한 점이나 약 조정은 담당 의료진과 상의하세요.

근거 · 2025 AHA/ACC · KSH 2022 · 광교바른내과 표준

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 집에서 재는 법과 기록지는 가정혈압 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

환자와 보호자를 위한 설명자료입니다. 진단과 처방은 담당 의료진과 상의하세요.

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

참고한 자료

AHA/ACC 2025 고혈압 지침 · 대한고혈압학회 2022 지침